# VISÃO DO PRODUTO

**QAI Control — Plataforma de Governança e Gestão do Uso de Inteligência Artificial em Organizações**

**Gustavo Carvalho**

**Julia Egute**

**Pablo Perez**

**Pedro Perroni**

# Visão do Produto — Governança e Gestão do Uso de Inteligência Artificial

**Título** : **Documento de Visão do QAI Control — Plataforma de Governança e Gestão do Uso de Inteligência Artificial em Organizações**

**Autor do Documento** : **Gustavo Carvalho, Julia Egute, Pablo Perez e Pedro Perroni**

**E-mails** : **gustavo.lopes.4@acad.espm.br, julia.egute@acad.espm.br pablo.schmekel@acad.espm.br , pedro.perroni@acad.espm.br**

**Cliente** : **QSOFT**

**Scrum Master** : **Julia Egute**

**PO** : **Pedro Perroni**

**Data de Criação** : **14/08/2026**

## Acrônimos, Abreviações e Termos:

| *Termo* | *Definição* |
|---|---|
| **IA** | Inteligência Artificial. |
| **KPI** | Indicador-chave de desempenho utilizado para acompanhar métricas relevantes do produto, como uso, custos, eficiência e maturidade. |
| **FinOps** | Prática de gestão e otimização de custos relacionados ao uso de tecnologia e serviços computacionais. |
| **MVP** | Produto Mínimo Viável: versão inicial do produto que contém as funcionalidades essenciais necessárias para validar a solução. |
| **API** | Interface que permite a comunicação e a troca de dados entre sistemas, aplicações ou serviços. |

| | |
|---|---|
| **AI Credits** | Sistema de créditos utilizado para reconhecer boas práticas dos colaboradores relacionadas ao uso eficiente e responsável da Inteligência Artificial. |
| **AI Maturity Score** | Indicador utilizado para representar o nível de maturidade de uma organização no uso de Inteligência Artificial, considerando diferentes dimensões definidas pelo projeto. |
| **AI Literacy** | Nível de conhecimento, compreensão e capacidade dos colaboradores para utilizar Inteligência Artificial de forma adequada e responsável. |
| **Network Graph** | Grafo de rede utilizado para representar visualmente relações entre usuários, equipes, departamentos, processos e ferramentas de Inteligência Artificial. |
| **Risk Score** | Indicador numérico utilizado no Mapa Inteligente de Risco de Dependência de IA para representar o nível de risco identificado em usuários, equipes, departamentos ou processos. |
| **HeatMap** | Mapa de calor utilizado para representar visualmente diferentes níveis de risco. |

## Controle de Revisão

| Versão | Data | Registro |
|---|---|---|
| **1.0.0** | **14/08/2026** | **Equipe do projeto** |
| **1.0.1** | **21/08/2026** | **Equipe do projeto** |
| **1.2.0** | **28/08/2026** | **Julia Egute ( SM )** |
| **2.1.0** | **25/09/2026** | **Pedro Perroni ( PO )** |
| **2.2.0** | **14/10/2026** | **Julia Egute ( SM )** |

## SUMÁRIO

**1. Identificação do Produto**

**2. Problema e Oportunidade**

**3. Stakeholders e Personas**
**3.1 Stakeholders**
**3.2 Personas**

**4. Público-alvo e Proposta de Valor**
**4.1 Público-alvo**
**4.2 Proposta de Valor**

**5. Objetivos do Produto**

**6. Necessidades dos Usuários**

**7. Escopo e Funcionalidades de Alto Nível**
**7.1 Escopo do Produto**
**7.2 Funcionalidades de Alto Nível**
**7.3 Fora do Escopo Inicial**

**8. Restrições e Premissas**
**8.1 Restrições**
**8.2 Premissas**

**9. Indicadores de Sucesso**

**10. Relação com a Hipótese de Inovação**
**10.1 Hipótese de Inovação**
**10.2 Problema Identificado**
**10.3 Hipótese de Solução**
**10.4 Benefícios Esperados**
**10.5 Indicadores de Validação**

## 1. Identificação do Produto

O QAI Control é uma plataforma web corporativa destinada à governança e ao acompanhamento do uso de Inteligência Artificial nas organizações. A solução centraliza informações relacionadas à utilização, custos, ferramentas, colaboradores, departamentos, capacitação e governança, transformando esses dados em indicadores capazes de apoiar decisões, identificar oportunidades de otimização e acompanhar a maturidade organizacional em Inteligência Artificial.

## 2. Problema e Oportunidade

Organizações estão ampliando a utilização de ferramentas de Inteligência Artificial sem possuir, necessariamente, uma visão consolidada sobre como esses recursos estão sendo utilizados, quais custos estão sendo gerados, quais resultados são obtidos e qual o nível de maturidade da organização em relação à IA. A ausência dessa visibilidade dificulta a identificação de desperdícios, a avaliação de produtividade e retorno, a definição de políticas de governança, o desenvolvimento das competências dos colaboradores e a adoção responsável da tecnologia. Nesse cenário, existe a oportunidade de centralizar essas informações em uma plataforma capaz de transformar dados de uso de IA em indicadores gerenciais e apoiar a evolução da maturidade organizacional.

## 3. Stakeholders e Personas

### 3.1. Stakeholders

| *Stakeholder* | *Papel / participação no projeto* |
|---|---|
| **QSOFT** | Empresa parceira do projeto e stakeholder de negócio, participando da validação e evolução da solução proposta. |
| **Usuários e partes interessadas da plataforma** | Pessoas que utilizarão ou serão impactadas pela solução, participando principalmente do levantamento e validação dos requisitos. |

| | |
|---|---|
| **Julia Egute** | **Scrum Master e UX/UI.** Responsável pela organização e acompanhamento das atividades do projeto, remoção de impedimentos, comunicação com stakeholders e desenvolvimento da experiência e interface do usuário. |
| **Pedro Perroni** | **Product Owner.** Responsável pela definição e priorização do Product Backlog em conjunto com o cliente. |
| **Pablo Perez** | **Tech Lead e Implementador.** Responsável pelas decisões técnicas, arquitetura e implementação da solução. |
| **Gustavo Carvalho** | **Analista de Dados e Tester.** Responsável pela preparação e análise dos dados e pela criação e execução dos testes da solução. |

### 3.2. Personas

**Persona 1 — Mariana Alves ( 38 anos )**



- Perfil: Gestora de Dados e Tecnologia em uma empresa de médio porte. É responsável por acompanhar as ferramentas utilizadas pelas equipes e garantir que os investimentos em tecnologia tragam resultados.
- Comportamento: Analítica, organizada e orientada por resultados. Costuma acompanhar indicadores e relatórios, mas tem pouco tempo para reunir informações de diferentes sistemas.
- Necessidade: Visualizar de forma centralizada os custos, o volume de uso e a eficiência das ferramentas de IA. Precisa de dashboards, filtros por departamento e alertas sobre gastos excessivos.

**Persona 2 — Ricardo Nunes ( 32 anos )**



- Perfil/descrição: Analista Financeiro e de FinOps em uma empresa de grande porte. É responsável por acompanhar gastos com tecnologia, comparar períodos e apoiar a elaboração do orçamento.
- Comportamento: Cuidadoso, detalhista e preocupado com a redução de custos. Utiliza planilhas e relatórios financeiros e sempre procura justificar os investimentos realizados.
- Necessidade: Relacionar os custos das ferramentas de IA com os resultados obtidos. Precisa identificar variações, desperdícios e oportunidades de economia, além de gerar relatórios para a gestão.

**Persona 3 — Carla Mendes ( 45 anos )**




- Perfil: Proprietária de um pequeno comércio. Utiliza algumas ferramentas de IA para divulgação, atendimento e organização do negócio, mas não possui conhecimento técnico aprofundado.
- Comportamento: Prática, ocupada e cuidadosa com os gastos. Prefere ferramentas simples, com informações claras e que não exijam treinamento extenso.

- Necessidade: Entender quanto está gastando com IA, quais ferramentas realmente ajudam seu negócio e onde pode economizar. Precisa de uma interface intuitiva, explicações acessíveis e recomendações práticas.

## 4. Público-alvo e Proposta de Valor

---

### 4.1 Público-alvo

Empresas de diferentes portes e setores, incluindo pequenos comércios, que utilizam ou pretendem utilizar IA e precisam melhorar o controle de custos, a tomada de decisão e a governança de dados. Os usuários principais são gestores, profissionais de tecnologia, analistas de dados e responsáveis financeiros ou operacionais.

### 4.2 Proposta de valor

A solução ajudará as empresas a utilizar IA de maneira mais estratégica, consciente e econômica. Ao centralizar indicadores e informações, permitirá compreender quando, como e para qual finalidade as ferramentas devem ser utilizadas, reduzindo desperdícios e apoiando decisões baseadas em dados.

## 5. Objetivos

---

**Objetivos do Produto**

- Centralizar informações sobre uso de IA.
- Disponibilizar indicadores de uso, custo e eficiência.
- Apoiar controle e otimização de gastos.
- Avaliar maturidade por meio do AI Maturity Score.
- Incentivar boas práticas por AI Credits, capacitações e políticas.
- Apoiar decisões por dashboards, filtros e comparações.
- Promover utilização consciente, responsável e estratégica.
- Identificar possíveis riscos de dependência de Inteligência Artificial por meio da análise de padrões de utilização e de visualizações que apoiem ações preventivas.

## 6. Necessidades dos Usuários

---

NU01 — Visibilidade: visualizar de forma centralizada como a Inteligência Artificial está sendo utilizada dentro da organização.

NU02 — Controle financeiro: acompanhar custos, orçamentos e variações e identificar oportunidades de redução de desperdícios.

NU03 — Análise gerencial: consultar indicadores por período, ferramenta, departamento, equipe ou colaborador.

NU04 — Governança: definir e acompanhar políticas, permissões e práticas de uso responsável da IA.

NU05 — Desenvolvimento de competências: acompanhar treinamentos, certificações e evolução da AI Literacy dos colaboradores.

NU06 — Maturidade organizacional: compreender o nível de maturidade da empresa no uso de IA e identificar dimensões que precisam evoluir.

NU07 — Boas práticas: incentivar comportamentos adequados e eficientes por meio de mecanismos como AI Credits.

NU08 — Facilidade de utilização: compreender os principais indicadores sem necessidade de conhecimento técnico avançado.

NU09 — Risco de dependência de IA: identificar e compreender padrões de utilização que possam indicar risco de dependência excessiva de Inteligência Artificial em usuários, equipes, departamentos ou processos.

## 7. Escopo e Funcionalidades de Alto Nível

### 7.1 Escopo do Produto

O QAI Control compreenderá funcionalidades destinadas ao acompanhamento e à governança do uso de Inteligência Artificial nas organizações, incluindo gestão de usuários e estruturas organizacionais, cadastro de ferramentas de IA, registro e análise da utilização, acompanhamento de custos, indicadores de maturidade, capacitação, políticas corporativas, AI Credits e identificação de possíveis riscos relacionados ao uso da Inteligência Artificial.

### 7.2 Funcionalidades de Alto Nível

F01 Gestão de organizações, departamentos, equipes, usuários e perfis de acesso.
F02 Cadastro de ferramentas, modelos e serviços de Inteligência Artificial.
F03 Registro e importação de dados de utilização de IA e de dados complementares necessários aos indicadores.
F04 Acompanhamento e análise dos custos relacionados ao uso de IA.
F05 Dashboard com indicadores, filtros e comparações.
F06 Gestão de políticas corporativas de uso de IA, incluindo publicação, versionamento e registro de aceite.
F07 Registro de capacitações e acompanhamento de AI Literacy.
F08 Sistema de AI Credits associado às boas práticas da organização.

F09 Cálculo e acompanhamento do AI Maturity Score.
F10 Definição de limites orçamentários e alertas de consumo.
F11 Identificação de possíveis desperdícios e oportunidades de otimização.
F12 Mapa Inteligente de Risco de Dependência de IA, incluindo Risk Score, Network Graph, Heatmap e recomendações.

### 7.3 Fora do Escopo Inicial

Não fazem parte do escopo inicial do MVP o desenvolvimento de aplicativo móvel nativo, sistema de pagamentos, integração automática com todas as ferramentas de Inteligência Artificial disponíveis no mercado e envio de notificações por aplicativos externos de mensagens.

## 8. Restrições e Premissas

---

### 8.1 Restrições

- A solução deverá ser desenvolvida utilizando as tecnologias permitidas pelo Projeto Integrado: Python/R, Java com Spring Boot, Node.js, TypeScript ou JavaScript, conforme aplicável.
- O banco de dados deverá utilizar MySQL ou PostgreSQL. Para este projeto adotamos o PostgreSQL
- A arquitetura deverá considerar o modelo de monólito modular previsto para o Projeto Integrado
- O código-fonte deverá ser versionado utilizando Git e armazenado no GitHub.
- A aplicação deverá ser preparada para execução por meio de Docker.
- O desenvolvimento deverá considerar a interdisciplinaridade e as tecnologias utilizadas pelos componentes curriculares do semestre.

### 8.2 Premissas

- A validação inicial poderá utilizar bases de dados de teste disponibilizadas ou preparadas para o projeto.
- Os indicadores somente poderão ser calculados quando existirem dados suficientes para a respectiva análise.
- A QSOFT e demais stakeholders deverão participar, conforme disponibilidade, da validação dos requisitos, indicadores e entregas.
- Políticas, limites orçamentários e regras relacionadas a AI Credits dependerão de parâmetros definidos pela organização.
- O MVP será desenvolvido de maneira incremental ao longo das Sprints.

- Os parâmetros inicialmente adotados pelo grupo deverão ser validados pelo Product Owner e, quando possível, pela empresa parceira.
- Políticas, limites orçamentários, regras de AI Credits, pesos e faixas dos indicadores dependerão de parâmetros definidos e versionados no sistema.
- O Índice de Risco de Dependência de IA terá caráter exploratório e de apoio à decisão, não representando diagnóstico clínico, psicológico, cognitivo ou comportamental.
- Um alto volume de utilização de IA, isoladamente, não será considerado evidência de dependência.
- Dados sintéticos poderão validar o funcionamento técnico dos cálculos e visualizações, mas não serão utilizados como evidência de impacto real em uma organização.

**9. Indicadores de sucesso**

| *Critério* | *Indicador de sucesso* |
|---|---|
| **Funcionamento do fluxo principal** | O usuário consegue inserir/importar dados de uso de IA e visualizá-los corretamente no dashboard. |
| **Integração da plataforma** | Front-end, back-end e banco de dados funcionam de forma integrada, sem necessidade de manipulação manual dos dados durante a demonstração. |
| **Visualização dos custos** | A plataforma apresenta corretamente custos totais e segmentados por ferramenta, departamento, equipe ou período, conforme os dados disponíveis. |
| **Indicadores de utilização** | O sistema calcula e apresenta volume de utilização e evolução dos principais indicadores ao longo do tempo. |
| **AI Maturity Score** | O AI Maturity Score global será calculado somente quando houver dados suficientes. Na ausência de dados obrigatórios, serão apresentados apenas os resultados individuais disponíveis, com indicação de que o score global não pôde ser calculado. |
| **AI Credits** | As ações classificadas como boas práticas geram os créditos definidos pelas regras cadastradas no sistema. |

| | |
|---|---|
| **Controle de acesso** | Usuários de diferentes perfis acessam somente as informações e funcionalidades permitidas. |
| **Identificação de desperdícios** | O sistema consegue sinalizar pelo menos situações de custo ou consumo superiores aos limites definidos pela organização. |
| **Usabilidade** | Pelo menos 80% de um mínimo de 5 participantes deverão conseguir localizar o custo, aplicar filtros e identificar a unidade de maior risco sem auxílio da equipe . |
| **Utilidade** | Ao menos 80% dos participantes deverão atribuir nota 4 ou 5, em escala de 1 a 5, à utilidade da plataforma. |
| **Hipótese de inovação** | Ao menos 80% dos participantes deverão identificar corretamente as unidades de maior risco em cenários previamente conhecidos. |
| **Qualidade do software** | As funcionalidades essenciais possuem testes e apresentam funcionamento estável durante a validação. |
| **Complexidade do código** | A complexidade ciclomática das funções permanece abaixo de 7 sempre que aplicável, conforme a meta técnica já definida pelo grupo. |
| **Validação com stakeholders** | Ao menos 80% dos participantes deverão atribuir nota 4 ou 5, em escala de 1 a 5, à utilidade da plataforma. |
| **Índice de Risco de Dependência** | Nos casos de teste de referência, o score e sua classificação deverão corresponder aos resultados esperados para os dados de entrada e a versão da fórmula. Unidades com dados insuficientes deverão ser apresentadas como indisponíveis, sem atribuição automática de score zero. |

## 10. Relação com a Hipótese de Inovação

### 10.1 Hipótese de Inovação — Mapa Inteligente de Risco de Dependência de IA

A hipótese de inovação do QAI Control consiste no desenvolvimento de um **Mapa Inteligente de Risco de Dependência de IA**, destinado a apoiar as organizações na identificação de padrões de utilização que possam indicar uma dependência excessiva de ferramentas de Inteligência Artificial.

A proposta é que o QAI Control analise os dados de utilização disponíveis e calcule um **Índice de Risco de Dependência de IA**, permitindo avaliar usuários, equipes, departamentos ou processos. O índice deverá auxiliar gestores na identificação de pontos de atenção e na tomada de decisões relacionadas ao uso mais equilibrado e responsável da Inteligência Artificial.

A inovação será apresentada por meio dos seguintes recursos:

- **Network Graph:** representação das relações entre usuários, equipes, departamentos, processos e ferramentas de Inteligência Artificial, conforme os dados disponíveis;
- **Heatmap:** visualização das áreas ou grupos que apresentam maior nível de risco;
- **Risk Score:** indicador numérico utilizado para representar o nível de risco de dependência de IA, calculado conforme variáveis, pesos, fórmula e faixas de classificação definidos e versionados durante o desenvolvimento;
- **Recomendações:** sugestões de ações que possam auxiliar na redução dos riscos identificados e incentivar uma utilização mais equilibrada da Inteligência Artificial.

### 10.2 Problema Identificado

O aumento da utilização de Inteligência Artificial nas organizações pode gerar situações em que usuários, equipes ou processos passem a depender excessivamente dessas ferramentas. Entretanto, sem indicadores específicos, torna-se difícil identificar onde essa dependência está ocorrendo e quais áreas necessitam de maior atenção.

### 10.3 Hipótese de Solução

Se o QAI Control combinar indicadores de ausência de revisão humana, repetição de resultados sem adaptação e dificuldade de execução de tarefas sem IA, apresentando os resultados por meio de Risk Score, Network Graph, Heatmap e recomendações, então os gestores poderão identificar com maior facilidade as unidades que necessitam de acompanhamento ou ações preventivas.

Esses indicadores dependerão de dados complementares registrados ou importados por meio do RF28. Quando simulados, esses dados deverão ser identificados como sintéticos. A ausência dos dados necessários não será interpretada como ausência de risco.

### 10.4 Benefícios Esperados

A inovação busca proporcionar:

- maior visibilidade sobre padrões de utilização de IA;
- identificação de áreas com maior risco de dependência;

- apoio à tomada de decisão dos gestores;
- incentivo ao uso mais consciente e equilibrado da Inteligência Artificial;
- identificação de situações que mereçam acompanhamento ou intervenção;
- apoio à governança e à gestão responsável da IA.

### 10.5 Indicadores de Validação da Hipótese

A hipótese será considerada apoiada quando pelo menos 80% dos participantes identificarem corretamente as unidades de maior risco em cenários conhecidos e avaliarem a utilidade da visualização com nota 4 ou 5 em uma escala de 1 a 5.

A utilização de dados sintéticos permitirá verificar o funcionamento técnico dos cálculos e das visualizações, mas não comprovará redução real da dependência de IA em uma organização.

A avaliação será realizada com pelo menos cinco participantes, utilizando cenários previamente definidos e unidades de maior risco conhecidas pela equipe. Serão comparadas a consulta em tabela e a consulta pelo mapa, alternando a ordem de apresentação e registrando tempo e acertos. Pelo menos 80% dos participantes deverão identificar corretamente as unidades de maior risco, e pelo menos 80% deverão atribuir nota 4 ou 5 à utilidade da visualização. Serão registrados os perfis dos participantes, os resultados e as limitações da amostra.